

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TOR)

PENGADAAN JASA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PELAPORAN EFEK SAMPING OBAT PASIEN TUBERKULOSIS RESISTAN OBAT PROJECT FCSDS INDONESIA

A. LATAR BELAKANG

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Pada tahun 2024, diperkirakan terdapat **1.092.000 kasus TBC**, dengan **856.420 orang terlapor**, termasuk **12.128 kasus TBC resistan obat (DR-TB)**. Walaupun capaian notifikasi meningkat, kesenjangan masih terjadi dalam cakupan pengobatan dan keberhasilan terapi.

Tuberkulosis resistan obat (TB RO) di Indonesia terus mengalami *substantial losses* di seluruh rangkaian pengobatan pasien, mencerminkan kesenjangan kualitas sistemik daripada kekurangan akses atau perilaku pasien yang terisolasi. Meskipun akses ke diagnostik molekuler cepat telah meluas, deteksi TB RO tetap belum lengkap karena stratifikasi risiko yang tidak konsisten dan integrasi pengujian resistensi obat yang tidak merata dalam kegiatan penemuan kasus TB secara rutin. Akibatnya, banyak individu dengan TB RO didiagnosis terlambat atau tidak segera dirujuk ke layanan yang tepat.

Sebagai respon atas kondisi tersebut, **Stop TB Partnership Indonesia (STPI)** melaksanakan **proyek *Life-saving Facility and Community-based Service Delivery Support for Tuberculosis (FCSDS TB)***, yang bertujuan memastikan kesinambungan layanan TBC di fasilitas kesehatan dan masyarakat.

Rasionalisasi Kebutuhan:

Kehilangan paling signifikan dalam rantai TB RO terjadi pada tahap antara diagnosis dan inisiasi pengobatan. Jalur rujukan yang lemah, pengambilan keputusan klinis yang tidak konsisten, dan kesiapan fasilitas pengobatan yang bervariasi menyebabkan keterlambatan dan kehilangan tindak lanjut sebelum pengobatan yang substansial, bahkan di antara pasien yang sudah terdiagnosis. Meskipun investasi baru telah memperkuat deteksi kasus dan kapasitas diagnostik, pendekatan DR-TB saat ini masih banyak berfokus pada penemuan kasus dan kurang diarahkan pada kesinambungan serta kualitas layanan. Akibatnya, peningkatan identifikasi kasus TB RO tidak selalu diterjemahkan menjadi inisiasi pengobatan yang tepat waktu, manajemen klinis yang aman, dan retensi layanan yang berkelanjutan. Kegagalan ini mencerminkan adanya kesenjangan berlanjut dalam koordinasi perawatan, pemantauan klinis, dan dukungan pasien yang melemahkan efektivitas investasi diagnostik dan menegaskan kebutuhan akan intervensi menyeluruh yang berfokus pada kualitas untuk memperkuat keseluruhan rantai layanan TB RO di luar sekadar deteksi.

Setelah inisiasi pengobatan, kualitas manajemen klinis menjadi penentu utama hasil pengobatan. Durasi yang lama dan kompleksitas rejimen pengobatan TB RO menuntut pemantauan klinis yang terstandarisasi, penanganan reaksi obat merugikan yang tepat waktu, dan dukungan berkelanjutan dari penyedia layanan. Namun, sistem farmakovigilans seringkali kurang terintegrasi dalam perawatan TB RO secara rutin. Efek samping obat yang dialami pasien masih belum terdeteksi secara optimal dan terdokumentasi secara tidak konsisten. Efek samping obat yang tidak dilaporkan tersebut membuat

pengambilan keputusan klinis menjadi kurang tepat dan mengakibatkan penyesuaian rejimen yang tertunda, penghentian pengobatan, dan kepatuhan yang buruk.

Sebagai bagian dari pelaksanaan **Project Life-saving Facility and Community-based Service Delivery Support (FCSDS) Indonesia**, dibutuhkan sistem yang mampu mendukung proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan capaian kegiatan secara akurat, efisien, dan akuntabel.

Sesuai dengan **arah kebijakan dan kebutuhan dari donor**, proyek ini diharuskan memiliki **mekanisme pelaporan berbasis sistem yang terintegrasi** untuk memantau pelaksanaan kegiatan, capaian indikator, serta realisasi penggunaan anggaran. Sistem ini diharapkan menjadi sarana utama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pelaporan keuangan dan program secara real time.

Selain itu, melalui **digitalisasi proses kerja dan pelaporan**, sistem ini akan memudahkan koordinasi antar tim pelaksana, baik di tingkat nasional maupun daerah. Setiap proses — mulai dari pengumpulan data lapangan, validasi, hingga konsolidasi laporan — akan terdokumentasi secara sistematis, dengan **alur kerja (workflow)** yang telah ditetapkan dan disetujui dalam mekanisme pelaksanaan proyek.

Pengembangan sistem ini juga sejalan dengan ketentuan dan **pendanaan yang telah disetujui oleh donor pada Budget Line (BL) FCSDS 35 513-20**, yang mencakup dukungan terhadap penguatan tata kelola program melalui sistem informasi berbasis digital. Dengan demikian, pengadaan jasa pengembangan sistem ini merupakan kebutuhan strategis dan prioritas untuk memastikan tata kelola program berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai standar pelaporan yang diminta oleh donor.

B. TUJUAN

1. Mengembangkan sistem informasi digital untuk pelaporan efek samping obat untuk pasien melaporkan keluhan efek samping obat yang dialami selama masa pengobatan.
2. Menyediakan fitur konsultasi secara online antara pasien dengan dokter dan antara Tenaga Ahli Klinis (TAK) di RS TB RO ke anggota *Technical Working Group* (TWG) TB RO nasional terkait penanganan kasus pasien.
3. Menyediakan mekanisme *data collection* dan analisis data efek samping obat yang dilaporkan pasien
4. Menyediakan fitur notifikasi untuk setiap nakes bagi pasien yang dirujuk ke RS TB RO akibat ESO sedang/berat

C. INDIKATOR YANG HARUS DICAKUP DALAM SISTEM

Sistem yang dikembangkan harus mampu mencatat, menghitung, dan menampilkan indikator utama proyek berupa **data satuan** dan **agregat** berikut ini:

1. **Pasien TB RO mengalami efek samping obat (ESO)** : data efek samping obat yang dilaporkan pasien harian yang dapat dikategorikan menjadi efek samping ringan, sedang dan berat
2. **Pasien TB RO ditangani/konsultasi dengan dokter umum dalam 1x24 jam** : data pasien yang mengalami efek samping obat dan berkonsultasi secara online dengan dokter
3. **Perbaikan keluhan/efek samping obat pasien TB RO** : data follow up pelaporan ESO yang ditanyakan setelah pasien melaporkan dan konsultasi dengan dokter

4. **Konsultasi TAK di RS TB RO dengan anggota TWG TB RO nasional** : data konsultasi lebih lanjut antara TAK dengan TWG untuk pasien yang mengalami ESO sedang/berat (jika diperlukan) sebelum memberikan advice rujuk pasien ke RS TB RO.

D. PENDANAAN

FCSDS 35 513-20.

E. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Vendor yang terpilih bertanggung jawab untuk melakukan perancangan, pengembangan, integrasi, hingga pemeliharaan sistem yang mencakup poin-poin berikut:

1. **Analisis Sistem dan Perancangan (*System Design*)**
 - a) Melakukan *business process mapping* untuk alur komunikasi pasien TB RO, mulai dari pendaftaran, monitoring rutin, hingga eskalasi darurat.
 - b) Merancang arsitektur database yang mampu menangani data medis sensitif secara aman.
 - c) Merancang UI/UX untuk tiga interface utama: Chatbot (WhatsApp), Dashboard Admin (Web), dan Aplikasi Dokter/Konsultan TWG (Mobile).
2. **Pengembangan Chatbot WhatsApp & Integrasi AI**
 - a) Mengintegrasikan **WhatsApp Business API** melalui BSP resmi.
 - b) Membangun alur chatbot otomatis (algoritma *triage*) untuk pengumpulan data Efek Samping Obat (MESO) dari pasien.
 - c) Mengimplementasikan modul **AI/Natural Language Processing (NLP)** untuk memahami keluhan pasien dalam bahasa sehari-hari dan memberikan respon awal yang relevan.
 - d) Mengembangkan fitur **Outbound Automated Messaging** untuk pengingat minum obat dan jadwal monitoring berkala.
3. **Pengembangan Platform Dashboard & Mobile App**
 - a) **Web Dashboard (Admin Dokter/TWG)**: Pengembangan aplikasi berbasis web untuk pemantauan data pasien secara *real-time*, manajemen kasus, dan laporan statistik.
 - b) **Mobile Application (Android & iOS)**: Pengembangan aplikasi untuk Dokter STPI dan Tim Konsultan TWG dengan fitur *Push Notification* instan jika terdapat alarm MESO dari pasien.
 - c) **Role-Based Access Control (RBAC)**: Implementasi sistem manajemen pengguna yang ketat untuk membedakan hak akses antara Admin STPI dan Tim Konsultan TWG TB.
4. **Sistem Eskalasi (Human-in-the-Loop)**
 - a) Membangun fitur *Seamless Handoff* di mana percakapan bot dialihkan secara otomatis ke agen manusia (Dokter) jika sistem mendeteksi keluhan darurat atau permintaan "*Speak to Agent*".
 - b) Fitur konsultasi internal antara Dokter TAK dan Tim TWG TB di dalam sistem untuk pembahasan kasus sulit.
5. **Keamanan Data, Infrastruktur, dan Kepatuhan (Compliance)**
 - a) Penyediaan infrastruktur cloud/server yang berlokasi di Indonesia sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
 - b) Implementasi audit trail yang mencatat log aktivitas dalam sistem (baik aktivitas *automated* internal sistem maupun *by user*).
 - c) Mekanisme dokumentasi *informed consent* user chatbot yang komprehensif dan legal sesuai dengan aturan/undang-undang yang berlaku.
 - d) Perancangan dan implementasi protokol *data retention policy* sesuai dengan regulasi di Indonesia terkait penyimpanan data medis dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
 - e) Implementasi enkripsi data (at rest dan in transit) serta protokol keamanan akses (SSL/TLS).

- f) Integrasi data atau ekspor data yang kompatibel dengan standar pelaporan medis (misal: format yang dapat ditarik ke SITB jika dibutuhkan di masa depan).

6. Pelatihan dan Dokumentasi

- a) Memberikan sesi pelatihan teknis (*Technical Transfer*) untuk Admin IT STPI dan pelatihan penggunaan (*User Training*) untuk para Dokter dan Tim TWG.
- b) Menyediakan dokumentasi teknis lengkap (Source Code, API Documentation, User Manual).

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Masa kontrak kerja sama dengan vendor akan berlaku selama **April - September 2026**. Mengingat urgensi proyek, pengembangan diharapkan akan dilakukan dengan metode **Rapid/Agile Application Development** dengan pembagian *milestone* sebagai berikut:

- **Fase 1: Inisiasi, Desain, & Arsitektur (April Minggu 3 - 4)**
 - **Kegiatan:** *Kick-off*, finalisasi alur proses bisnis (*Business Process Mapping*), dan desain UI/UX (*High-Fidelity*) untuk Chatbot, Web, dan Mobile.
 - **Output:** Dokumen SRS (teknis dan mockup disetujui untuk langsung masuk ke tahap koding) dan desain final yang disetujui.
- **Fase 2: Pengembangan Chatbot & Web Dashboard MVP (Mei Minggu 1 - 2)**
 - **Kegiatan:** Integrasi WhatsApp Business API, pembangunan *backend* utama, dan fitur pelaporan MESO otomatis.
 - **Output:** Pasien sudah bisa melapor melalui WhatsApp dan data terbaca di Dashboard Web Dokter.
- **Fase 3: Mobile App, AI, & Sistem Eskalasi (Mei Minggu 3 - 4)**
 - **Kegiatan:** Pengembangan aplikasi Android/iOS, pelatihan modul AI/NLP, dan aktivasi fitur *Seamless Handoff* ke agen manusia.
 - **Output:** Seluruh ekosistem (WA, Web, Mobile) terintegrasi penuh untuk pengujian awal.
- **Fase 4: Pilot, UAT, & Pelatihan (Juni - September 2026)**
 - **Kegiatan:** Uji coba lapangan, perbaikan *bug* berdasarkan *feedback* pengguna, pelatihan untuk tim TWG dan Dokter TAK, serta pemeliharaan sistem.
 - **Output:** Sistem stabil, dokumentasi lengkap, dan penyerahan kode sumber (*source code*).

G. LUARAN

Vendor diwajibkan untuk menyerahkan hasil pekerjaan (luaran) secara bertahap sesuai dengan fase pengembangan sebagai berikut:

1. Luaran Perancangan dan Analisis (Fase 1)
 - **Dokumen System Requirement Specification (SRS):** Dokumen detail mengenai spesifikasi teknis, fungsi sistem, dan kebutuhan infrastruktur.
 - **Dokumen User Flow & Business Process Mapping:** Diagram alur kerja komunikasi pasien, dokter, dan tim TWG.
 - **Desain UI/UX (High-Fidelity Mockup):** Desain antarmuka final untuk Chatbot WhatsApp, Web Dashboard, dan Aplikasi Mobile (Android & iOS).
2. Luaran Pengembangan Sistem & Aplikasi (Fase 2 & 3)
 - **Aplikasi Chatbot WhatsApp Business API:** Bot fungsional yang terintegrasi dengan modul AI/NLP untuk deteksi keluhan pasien secara otomatis.
 - **Platform Dashboard Web (Admin/TWG):** Sistem berbasis web untuk pemantauan data pasien secara *real-time* dan manajemen laporan statistik.

- **Aplikasi Mobile (Android & iOS):** Paket aplikasi (*Installer/Link Store*) khusus untuk Dokter STPI, Dokter TAK, dan TWG dengan fitur *Push Notification*.
 - **Modul Integrasi & Ekspor Data:** Fitur ekspor laporan dalam format .csv, .xls, dan PDF yang kompatibel dengan standar pelaporan medis/SITB.
3. Luaran Infrastruktur & Keamanan (Fase 3)
- **Konfigurasi Server/Cloud:** Laporan penyiapan infrastruktur server yang berlokasi di Indonesia sesuai dengan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP).
 - **Sertifikat/Laporan Keamanan:** Dokumentasi penerapan enkripsi data (*at rest & in transit*) serta konfigurasi protokol keamanan SSL/TLS.
4. Luaran Dokumentasi & Alih Pengetahuan (Fase 4)
- **Dokumen Panduan Pengguna (*User Manual*):** Buku panduan penggunaan sistem untuk masing-masing peran pengguna (Pasien, Dokter, TWG).
 - **Dokumentasi Teknis & API:** Dokumentasi lengkap mengenai struktur kode dan integrasi API untuk kebutuhan pengembangan di masa depan.
 - **Laporan Pelatihan (*Training Report*):** Berita acara pelaksanaan pelatihan teknis bagi admin IT dan pengguna utama (*user training*).
 - **Source Code (Kode Sumber):** Penyerahan seluruh kode sumber aplikasi yang menjadi hak milik sepenuhnya dari STPI.

H. KUALIFIKASI VENDOR

Untuk memastikan keberhasilan proyek, calon vendor harus memenuhi kriteria kualifikasi sebagai berikut:

1. Legalitas dan Pengalaman Perusahaan

- a) Memiliki badan hukum resmi (PT) yang terdaftar di Indonesia.
- b) Memiliki pengalaman minimal **3-5 tahun** dalam pengembangan software kustom (*custom software development*).
- c) Memiliki portofolio yang terbukti dalam membangun sistem **HealthTech** atau sistem informasi medis, diutamakan yang memiliki pengalaman spesifik pada proyek penanggulangan Tuberkulosis (TB) atau program kesehatan masyarakat lainnya.
- d) Memiliki NPWP, SIUP/NIB, dan dokumen legal lainnya
- e) Memiliki *website* resmi

2. Keahlian Teknis (Technical Stack)

- a) Memiliki tim internal yang ahli dalam bahasa pemrograman backend (seperti Python, Node.js, atau Go) dan frontend (React/Angular/Vue).
- b) Berpengalaman dalam mengembangkan aplikasi mobile *cross-platform* (Flutter atau React Native).
- c) Memiliki pemahaman mendalam mengenai integrasi **WhatsApp Business API** (pernah bekerja dengan penyedia seperti Twilio, Qiscus, atau Infobip).
- d) Memiliki kompetensi dalam implementasi teknologi **AI/NLP** (seperti OpenAI API, Rasa, atau Dialogflow).
- e) Diutamakan sudah memiliki **Healthcare Chatbot Template** atau **framework sistem informasi kesehatan siap pakai** yang dapat diadaptasi dengan cepat untuk memenuhi target delivery Fase 1-3 pada akhir Mei 2026.

3. Pemahaman Regulasi dan Keamanan

- a) Memahami regulasi di Indonesia terkait penyimpanan data medis dan **UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)**.
- b) Mampu mendemonstrasikan metode pengamanan data yang akan diterapkan dalam sistem.

- c) Diutamakan vendor yang memiliki sertifikasi keamanan informasi (seperti ISO 27001), namun tidak wajib jika standar keamanan teknis terpenuhi.

4. Kapasitas Dukungan Pasca-Pengembangan

- a) Menyediakan jaminan *Maintenance* dan *Bug Fixing* minimal selama 6-12 bulan setelah *deployment*.
b) Memiliki tim *Customer Support* yang responsif untuk menangani kendala teknis pada jam kerja.

I. DOKUMEN PENUNJANG YANG HARUS DILAMPIRKAN

Setiap kandidat konsultan wajib mengirimkan proposal dan dokumen pendukung sebagai berikut:

Proposal terdiri dari:

1. System architecture
2. Strategi pendekatan atau integrasi AI/NLP
3. Risk Management Plan
4. Rencana Anggaran Biaya
5. Timeline kegiatan (*technical translation* dari fase dalam [Jangka Waktu Pelaksanaan](#))
6. Tim kerja

Dokumen pendukung terdiri dari:

1. Portofolio hasil kerja yang relevan
2. KTP direksi/direktur/pendiri organisasi/pejabat yang berwenang di organisasi (salinan)
3. CV tim kerja terbaru
4. NPWP

J. WAKTU DAN PENGIRIMAN PROPOSAL

Batasan waktu penyerahan proposal (teknis dan finansial) selambat-lambatnya tanggal **13 April 2026** pukul **15.00** WIB ke alamat email STPI di ga@stoptbindonesia.org cc ares.u@stoptbindonesia.org, fajar.l@stoptbindonesia.org, candra.n@stoptbindonesia.org, fadel.r@stoptbindonesia.org dengan Subjek : Penawaran Jasa Konsultan Chatbot MESO.

LAMPIRAN

Proses Bisnis Kanal Pelaporan ESO

